数，用符号 C_n^m 表示.

因此，从甲、乙、丙 3 名学生中任选 2 名，有 C_3^2 种不同的方法.

下面我们研究组合数 C_n^m 的计算方法，这可以从组合数 C_n^m 与排列数 P_n^m 的关系入手.

例如，从 3 个不同元素 a、b、c 中取出 2 个不同元素的排列与组合的关系如表 6-1 所示：

C 是英文 combination 的第一个字母.在数学文献中，C_n^m 也常记作 $\binom{n}{m}$.

表 6-1

组合	排列	
a，b	a，b	b，a
b，c	b，c	c，b
c，a	c，a	a，c

从表 6-1 可以看到，对于每一个组合都有 2 种不同的排列.因此，求从 3 个互不相同的元素中任取 2 个不同元素的排列数 P_3^2，可以分成以下两步进行：

第一步，从 3 个互不相同的元素中任取 2 个不同元素，共有 C_3^2 个不同的组合；

第二步，将每一个组合中的 2 个元素进行全排列，各有 P_2^2 个排列.

根据乘法原理，有

$$P_3^2=C_3^2P_2^2,$$

即

$$C_3^2=\frac{P_3^2}{P_2^2}.$$

一般地，从 n 个互不相同的元素中任取 m 个不同元素进行排列，可以分成以下两步进行：

第一步，从 n 个互不相同的元素中任取 m 个不同元素，共有 C_n^m 个不同的组合；

第二步，将每一个组合中的 m 个元素进行全排列，各有 P_m^m 个排列.

这样，根据乘法原理，从 n 个互不相同的元素中任取 m 个不同元素的排列数 P_n^m 满足